

Du code à l'orbite : Simulation numérique d'une trajectoire de fusée



Rapport de TM



20 août 2026

Table des matières

Introduction	2
1 Théorie derrière la simulation	3
1.1 Théorie de la première étape	3
1.2 Théorie de la deuxième étape	4
2 Analyse des résultats	6
2.1 Interprétation des premiers résultats	6
2.1.1 Tests et études	7
2.2 Regard sur la deuxième partie	10
2.2.1 Tests et études	10
Conclusion	12
Remerciements	13
Bibliographie	13
A Annexe	15

Introduction

Tout d'abord, j'ai choisi ce phénomène parce qu'il est intéressant de pouvoir visualiser par le moyen d'une simulation les différentes forces qui agissent sur une fusée. Une simulation permet aussi de prédire le comportement au fil du temps selon les propriétés du véhicule (dont la masse, par exemple). Enfin, j'ai principalement choisi de faire cette simulation par intérêt pour l'aérodynamique. On peut décomposer cette simulation en plusieurs étapes :

1. Trajectoire simple avec les 4 forces aérodynamiques
2. Prise en compte des étages, de la gravitation
3. Prise en compte de la pression atmosphérique et autres détails (gravity turn)

Chapitre 1

Théorie derrière la simulation

1.1 Théorie de la première étape

À un niveau simplifié, la trajectoire dépend d'équations de mouvement basiques, mais également de 4 forces dites "aérodynamiques" :

La poussée :

Il s'agit de la force mécanique qui fait avancer ("pousse") la fusée, créée par l'éjection de gaz à l'arrière qui repousse la fusée dans le sens opposé. Elle est calculée de la manière suivante :

$$T = \dot{m}\Delta v$$

La gravité :

Plus formellement appelée force de pesanteur, ou tout simplement le poids, cette force tire l'objet vers le centre de la terre en fonction de sa masse. Elle est définie par la formule :

$$W = mg$$

La portance :

C'est une force mécanique exercée par un fluide (comme l'air ou l'eau) sur un corps en mouvement. Elle s'exerce perpendiculairement à la direction du déplacement et "porte" l'objet dans les airs. C'est notamment ce qui permet aux avions de planer, grâce à leurs ailes optimisées

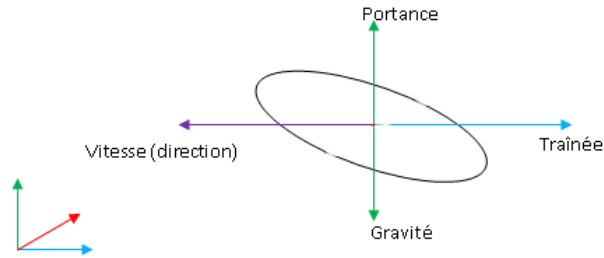


FIGURE 1.1 – Représentation visuelle des forces aérodynamiques

pour créer le plus de portance possible. Elle se calcule :

$$L = \frac{1}{2} \rho v^2 A C_l$$

La traînée :

La force de traînée est une force mécanique de résistance exercée par un fluide qui s'oppose au mouvement d'un objet, l'empêchant de profiter pleinement de sa poussée et de la vitesse générée par cette-dernière. Elle fonctionne comme un frottement et se calcule comme cela :

$$D = \frac{1}{2} \rho v^2 A C_d$$

Légende :

- $\dot{m}$ = débit de masse
- ρ = masse volumique
- C_l = coefficient de portée
- C_d = coefficient de traînée
- v = vitesse
- A = aire (du véhicule)

1.2 Théorie de la deuxième étape

La prise en compte de l'architecture multi-étages d'une fusée (comme Ariane 6) ne repose pas sur une loi physique fondamentale, mais sur l'application itérative de principes fondamen-

taux de la dynamique. Par exemple, pour atteindre des vitesses assez élevées pour pouvoir quitter l'atmosphère terrestre et assurer une orbite stable, on aimerait obtenir une accélération conséquente (autour de 12 à 14 m/s² au décollage). C'est là que la masse de la fusée prend toute son importance. Selon la 2e loi de Newton, nous avons :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m(t) \cdot \vec{a}(t) \quad (1.1)$$

Où :

- $\sum \vec{F}_{\text{ext}}$ est la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées (Poussée, Portance, Poids et Traînée (ces deux dernières étant négatives));
- $m(t)$ est la masse instantanée du système, qui varie au cours du temps du fait de la consommation de carburant;
- $\vec{a}(t)$ est le vecteur accélération de la fusée.

En rearrangeant cela, nous trouvons :

$$\vec{a}(t) = \frac{\sum \vec{F}_{\text{ext}}}{m(t)} \quad (1.2)$$

Cela nous indique qu'une accélération plus élevée nécessite soit une somme des forces plus grande, soit une masse plus petite. Alors, afin d'économiser du carburant, c'est optimal de larguer des étages de la fusée peu à peu, dès qu'ils sont vides, afin de réduire autant que possible la masse du véhicule. Nous allons donc recréer ce phénomène dans le code de la simulation par le biais d'une fonction nommée "étage" qui peut être appelée avec différentes valeurs de masse, débit massique et vitesse d'éjection, qui nous permet d'utiliser plusieurs étages construits différemment les uns après les autres.

Pour ce qu'il s'agit de la gravitation, nous nous devons également de prendre en compte ses variations dans notre simulation. La loi universelle de la gravitation nous indique :

$$g = \frac{GM}{d^2}$$

Où :

- G = constante gravitationnelle ($6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$)
- M = masse de la Terre (ou de l'objet central)
- d = distance au centre de l'objet

Pour des altitudes dans l'ordre de grandeur de la dizaine de kilomètres au minimum, il est crucial de recalculer la gravitation à chaque itération du code. Cela permettra également à notre fusée simulée de voler plus haut, puisqu'elle bénéficiera d'une plus basse force gravitationnelle la tirant vers le bas dès qu'elle s'éloignera suffisamment de la Terre.

Chapitre 2

Analyse des résultats

2.1 Interprétation des premiers résultats

En prenant seulement le premier étage et la première masse finale ainsi que les forces aérodynamiques de base, nous avons pu produire ces résultats :

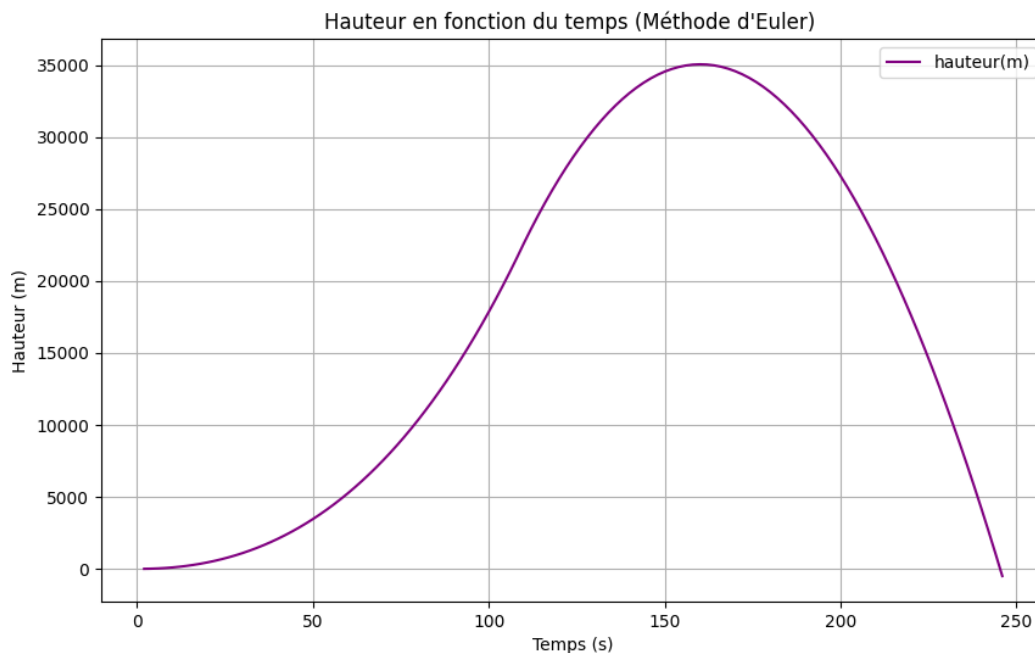


FIGURE 2.1 – Graphique des résultats de la simulation montrant la hauteur de la fusée au fil du temps, du décollage jusqu'à sa retombée.

Nous pouvons lire sur le graphique 2.1 que la courbe croît de plus en plus, similairement à une fonction exponentielle. La hauteur maximale atteinte est d'environ 35000m. En ajoutant un `print(y)` dans la boucle "while" principale de notre code, nous pouvons trouver la valeur exacte qui est de 35069.77m (arrondi à 2 décimales). A environ 110s, la courbe prend une forme plus parabolique, qui nous rappelle la ballistique. On constate que la courbe est décroissante à partir de 160s environ. Le début nous montre le décollage et l'éjection du carbone de la fusée. A 110s, son accélération augmente nettement moins - on en déduit qu'elle n'a plus d'essence à éjecter. Elle est ensuite entièrement soumise à la force de la gravité puisqu'elle n'a plus de vitesse ni de quoi fournir de la poussée, alors on voit sa chute commencer à 160s. Il y a également quelques valeurs négatives qui sont produites malgré la condition `while y >= 0` qui énonce que la position est recalculée et prise en compte tant que la hauteur de la fusée est égale ou supérieure à 0. Cela peut s'expliquer par des imprécisions dans le code, vu que la fusée continue de chuter juste avant que sa hauteur devienne négative, la dernière valeur calculée avant d'arrêter la boucle est négative. Nous pouvons y remédier en prenant un pas de temps plus petit : en 2 secondes, la fusée pourra descendre plus bas qu'en lui laissant 0.2 secondes entre chaque itération du calcul.

2.1.1 Tests et études

Pour mieux comprendre cette étape de la simulation et ce que nous pouvons atteindre avec, plusieurs tests ont été faits sur le code. D'abord, nous avons observé la hauteur maximale en fonction du débit de masse sur une plage allant de 100 à 5000, par pas de 10. Ce test nous permettra de vérifier si notre simulation se comporte comme prévu. Pour vaincre la force de la gravité et décoller, il faudrait un minimum de débit, on s'attend donc à trouver une valeur minimale de débit pour laquelle la fusée pourra décoller. Puisque la force de poussée dépend directement du débit de masse, on s'imagine également que la hauteur va augmenter tout comme le débit, formant une courbe croissante.

Nous pouvons lire sur le graphique 2.3 qu'un débit massique de 1300 est nécessaire pour que la fusée décolle, puisque la hauteur reste coincée à 0m avant ce point. Au delà de cette valeur, la courbe est croissante, comme attendu : plus le débit de masse est élevé, plus la hauteur maximale sera grande. Cependant, elle devient de moins en moins pentue, ce qui implique que les variations de débit de masse sont moins conséquentes lorsqu'on se trouve avec de grandes valeurs.

Nous avons ensuite testé la vitesse maximale en fonction du débit de masse sur une plage de 100 à 5000 par pas de 10. Ici, on s'attendrait également à avoir un débit minimum pour laquelle la fusée pourra décoller et prendre en vitesse. Sur le graphique 2.2, le débit de masse minimum pour que la fusée commence à avoir des vitesses maximales supérieures à zéro est de 1300. Avant cette valeur, la courbe est totalement plate, au-delà des 1300, la courbe croît, mais la croissance est moins conséquente lorsqu'on atteint de très grandes valeurs de débit de masse.

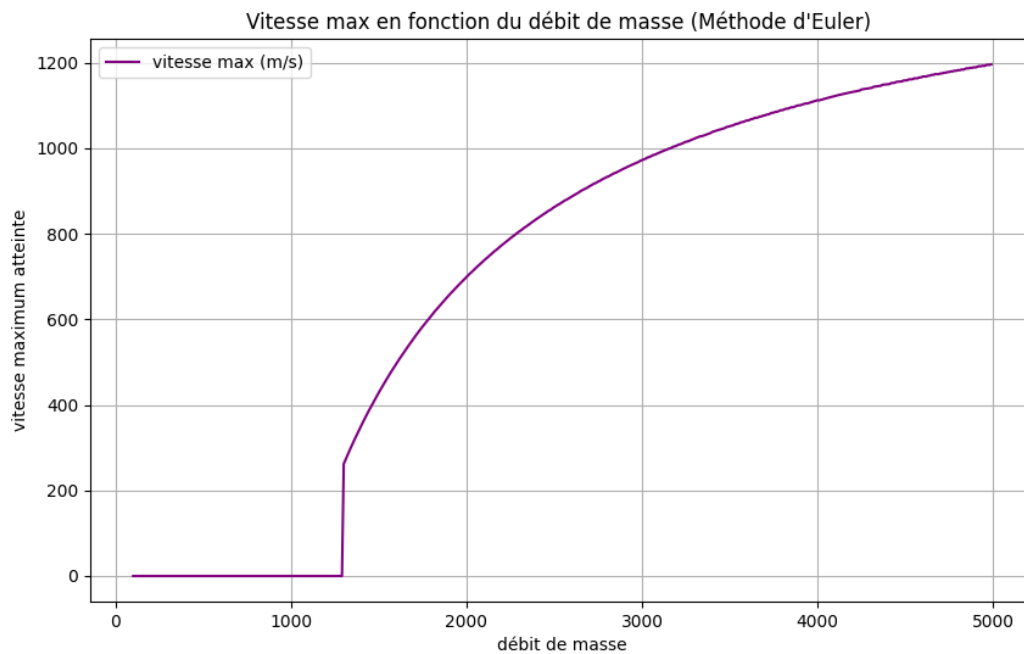


FIGURE 2.2 – Graphique des résultats de l'étude sur la vitesse maximale en fonction du débit de masse.

Les deux tests nous donnent le même débit de masse minimal nécessaire pour prendre de la hauteur ou de la vitesse. Cela fait sens, pour que la fusée, orientée à 90° au départ, prenne de la hauteur, il faut qu'elle prenne de la vitesse. La hauteur parcourue dépend directement de la vitesse et du temps - pour un même temps, il est censé de voir un plus grand débit et en conséquent une plus grande vitesse créer de la hauteur. Tout comme la hauteur maximale, la vitesse maximale augmente avec le débit de masse. Les courbes sont identiques en forme : ayant d'abord un segment plat avant d'atteindre la valeur minimale de débit massique, ensuite une pente plutôt conséquente qui se réduit au fil de l'augmentation du débit. On retrouve ici une courbe semblable à celle d'une fonction logarithmique.

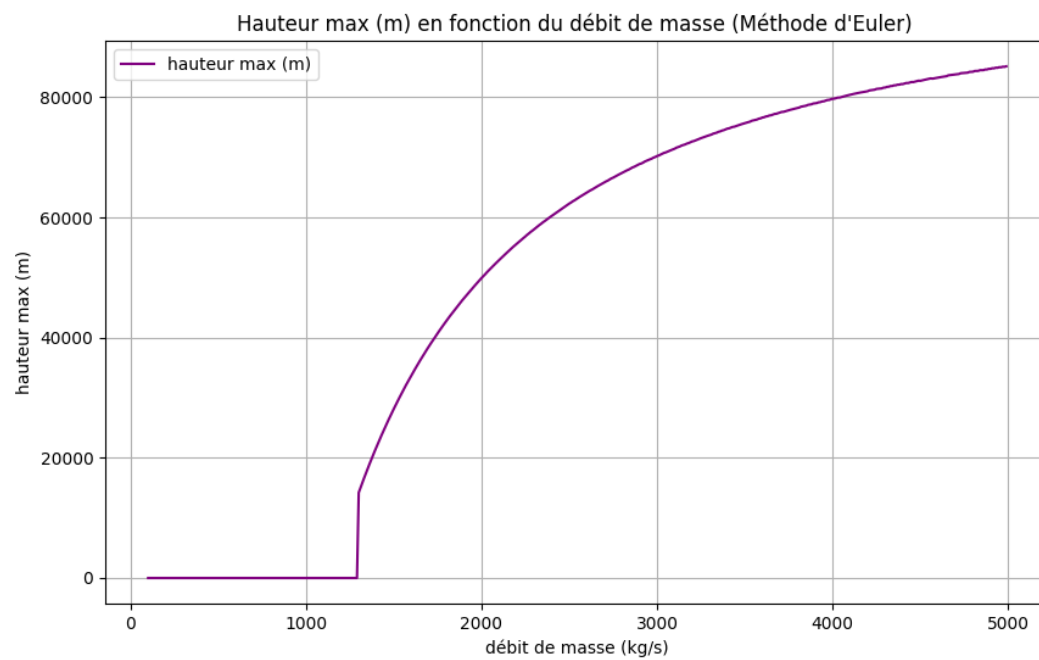


FIGURE 2.3 – Graphique des résultats de l'étude sur la hauteur maximale en fonction du débit de masse.

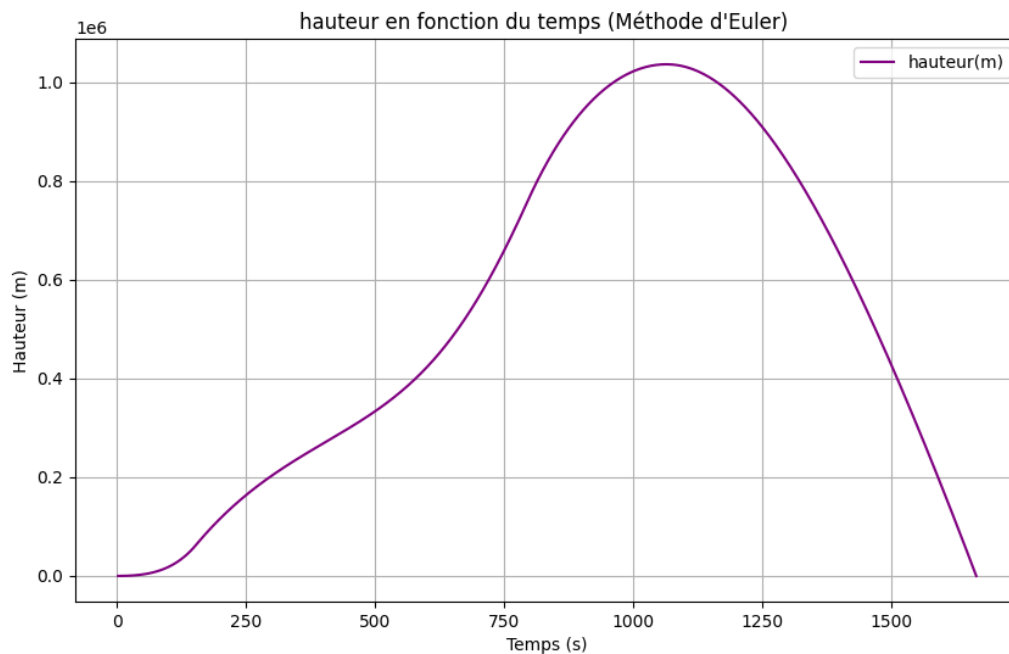


FIGURE 2.4 – Graphique des résultats de la 2e étape de la simulation, nous montrant la hauteur de la fusée au fil du temps.

2.2 Regard sur la deuxième partie

En implémentant la fonction `etage`, nous nous retrouvons avec une courbe similaire à celle de la première partie (graphique 2.1) avec l'exception des "bosses" qui sont apparues, qui nous indique le passage d'un étage au suivant. Les changements dans la pente de la courbe le long de ces bosses vient des différences entre les débits de masse et vitesses d'éjections des différents étages. Sinon, nous retrouvons les mêmes aspects que sur le graphique 2.1) : une croissance presque exponentielle au départ, qui transitionne sur une courbe assez parabolique lorsque le carburant est écoulé. L'ajout du calcul de la gravitation ne semble pas créer une grande différence, puisqu'on ne s'éloigne pas assez de la terre pour qu'il y ait un effet visible. La hauteur maximale est de 1035975.37m (arrondi à 2 décimales), qui se trouve en dehors de l'atmosphère terrestre, une hauteur préalablement inatteignable. Cela nous permet de conclure que l'utilisation d'étages est une manière efficace de propulser la fusée à des hauteurs qui seraient impossibles à atteindre sans ce système.

2.2.1 Tests et études

Pour cette partie, on peut également faire plusieurs tests et études :

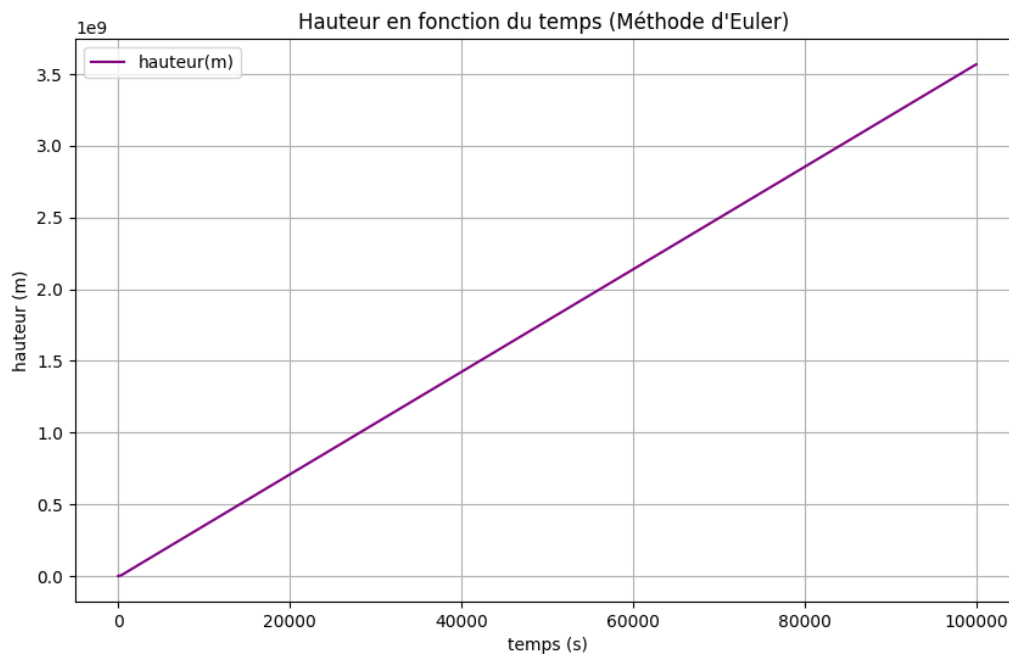


FIGURE 2.5 – Graphique des résultats du test de vitesse de libération

- Donner à la fusée la vitesse de libération de l'atmosphère (sans prendre la traînée en considération), notre simulation respecte-t-elle ce minimum ?
- Calculer l'énergie cinétique et potentielle afin d'observer leur évolution au fil du vol, les comparer, et observer la manière dont elles pourraient se compenser ou conserver.
- Faire varier la valeur des coefficients de traînée et de portée pour en voir l'effet - à quel point faut-il les modifier pour voir une différence ?

Pour le premier test, nous avons enlevé la force de traînée de la simulation et donné à la fusée une vitesse initiale de 12000m/s, puisque tout objet ayant une vitesse de 12000m/s peut quitter l'atmosphère tant qu'il ne subit aucune force de traînée. On s'attend à ce que la fusée quitte l'atmosphère et avance indéfiniment, puisqu'elle a reçu une grande vitesse initiale et n'est retenue par aucune force. Si c'est bien le cas, notre simulation respecte cette vitesse minimale nécessaire pour quitter l'atmosphère terrestre. Les résultats étant sur le graphique 2.5, nous n'obtenons pas une courbe mais une droite croissante, ce qui nous indique que la hauteur ne cesse d'augmenter. Il n'y a aucune force de traînée et la fusée a la vitesse qu'il faut pour quitter l'atmosphère terrestre, puis partir plus loin sans avoir à subir la gravité. Il a fallu fixer une limite de temps à cette simulation, parce qu'aucune condition qui dépend de la hauteur, la masse, ou d'autres propriétés de la fusée (tel qu'un simple `while y>=0` n'aurait suffi à l'arrêter.

Conclusion

...

Remerciements

....

Bibliographie

Annexe A

Annexe

TABLE A.1 – Paramètres de simulation utilisés

Paramètre	Valeur	Description (unités)
Paramètres du mouvement		
t_0	0	Temps initial (s)
Δt	0.2	Pas de temps (s) – en fonction de votre machine
y_0	0	Position initiale (m)
v_{0y}	0	Vitesse initiale (m/s)
Masses		
m_{01}	530000	Masse initiale totale (kg)
m_{f1}	190000	Masse finale 1 ^{er} étage (kg)
m_{f2}	36000	Masse finale 2 ^e étage (kg)
m_{f3}	33500	Masse finale 3 ^e étage (kg)
m_{f4}	4000	Masse finale dernière (kg)
Débits de masse		
$\dot{m}_1$	2260	Débit 1 ^{er} étage (kg/s)
$\dot{m}_2$	735	Débit 2 ^e étage (kg/s)
$\dot{m}_3$	40	Débit 3 ^e étage (kg/s)
$\dot{m}_4$	11	Débit 4 ^e étage (kg/s)
Vitesses d'éjection		
v_{e1}	2710	Vitesse d'éjection 1 ^{er} étage (m/s)
v_{e2}	4220	Vitesse d'éjection 2 ^e étage (m/s)
v_{e3}	4560	Vitesse d'éjection 3 ^e étage (m/s)
v_{e4}	4560	Vitesse d'éjection 4 ^e étage (m/s)
Position		
x_0	0	Position horizontale initiale (m)
v_{0x}	0	Vitesse horizontale initiale (m/s)
Constantes physiques		
g_0	9.81	Gravité (m/s ²)
ρ	1	Masse volumique de l'air (kg/m ³)
C_d	0.1	Coefficient de traînée
C_l	0.1	Coefficient de portance
A	10	Aire de référence (m ²)
Orientation		
O_{x0}	0	Orientation initiale (x)
O_{y0}	1	Orientation initiale (y)
Paramètres terrestres		
r_T	6 371 000	Rayon de la Terre (m)
G	6.67×10^{-11}	Constante gravitationnelle (N m ² /kg ²)
M	5.972×10^{24}	Masse de la Terre (kg)